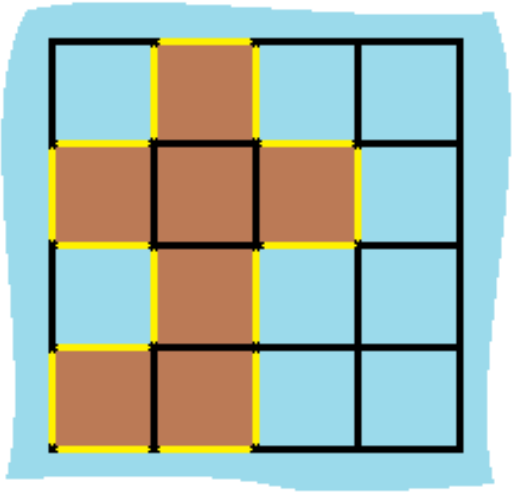
《大学信息技术》

计算思维与算法

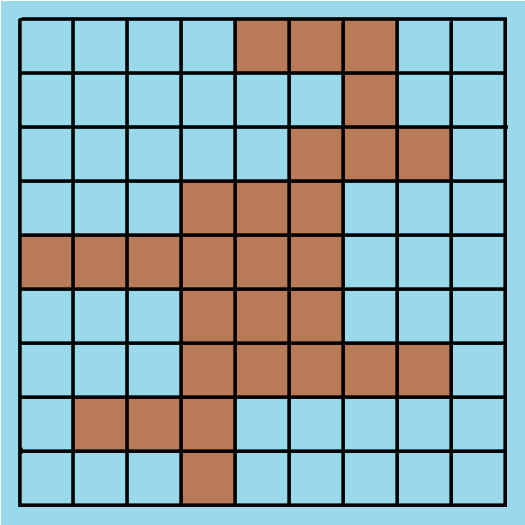
岛屿的周长



图中每个小正方形的边长为 1，蓝色是水，棕色是岛屿。

岛屿的周长是多少？

岛屿的周长

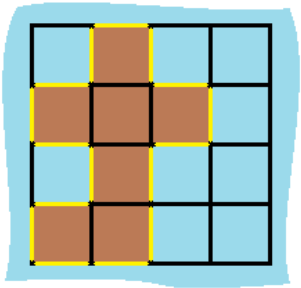


给定一个 $m \times n$ 的二维网格地图，整个网格被水完全包围，但其中恰好有一个岛屿。岛屿：一个或多个表示陆地的格子相连组成岛屿。（水平和垂直方向相连，对角线方向不相连）。岛屿中没有“湖”（“湖”指水域在岛屿内部且不和岛屿周围的水相连）。格子是边长为 1 的正方形。计算这个岛屿的周长。

问题抽象

抽象（abstraction）是用于问题表示的重要思维工具。一般意义上的抽象，就是指忽略研究对象的具体的或无关的特性，而抽取其一般的或相关的特性。

计算机科学中的抽象包括数据抽象和控制抽象，简言之就是将现实世界中的各种数量关系、空间关系、逻辑关系和处理过程等表示成计算机世界中的数据结构（数值、字符串、列表、堆栈、树等）和控制结构。



→

0	1	0	0
1	1	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0

→

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

问题求解

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 计算岛屿格子的数目 x
2. 计算岛屿中相邻边的数目 y
   - 从每行第一个格子开始，到最后一个格子，一个一个开始进行如下判断：
   - 如果这个格子是岛屿格子，它右边也是岛屿格子，那么 y 增加 1
   - 如果这个格子是岛屿格子，它下边也是岛屿格子，那么 y 增加 1
3. 岛屿周长 $z = 4x - 2y$

算法

算法 (Algorithm) 是指解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。也就是说，能够对一定规范的输入，在有限时间内获得所要求的输出。

算法表达了解决问题的核心步骤，反映的是程序的解题逻辑。利用计算机解决问题的关键就在于设计出合适的算法。当今计算机在各行各业中的成功应用从根本上说都取决于高效算法的发现。

- 最成功的搜索引擎 Google：网页相关性排名算法
- 音频视频压缩算法节省存储空间
- GPS 导航仪利用高效的最短路径算法来规划最短路线
- 最成功的短视频 App 抖音：推荐算法

算法的特征

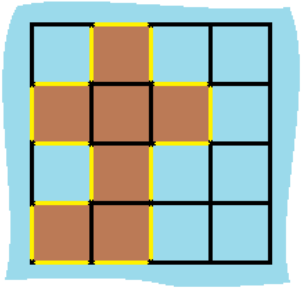
- **确定性**
  算法的每个步骤必须有明确的含义，不会出现二义性。
- **有穷性**
  算法必须是由有限个步骤组成的过程，步骤的数量可能是几个，也可能是几百万个，但是必须有一个确定的结束条件。
- **可行性**
  算法的每一步都必须是可行的。
- **有零个或多个输入**
  所谓零个输入是指算法本身定出了初始条件。
- **有一个或多个输出**
  算法总是要解决特定的问题，问题来源就是算法的输入，期望的结果就是算法的输出。没有输入的算法是没有意义的，没有输出的算法是没有用的。

算法的表示方法

一个问题可以设计不同的算法来求解，而同一个算法可以采用不同的形式来表述，常用的描述方法有以下几种：

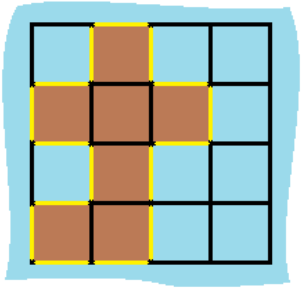
- 自然语言
- 传统流程图
- 伪代码（类语言）
- 高级程序语言

用自然语言描述

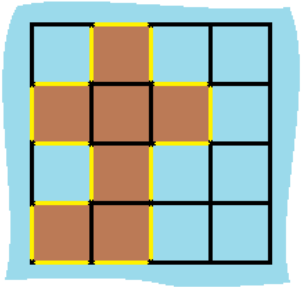


1. 计算岛屿格子的数目 x
2. 计算岛屿中相邻边的数目 y
   - 从每行第一个格子开始，到最后一个格子，一个一个开始进行如下判断：
   - 如果这个格子是岛屿格子，它右边也是岛屿格子，那么 y 增加 1
   - 如果这个格子是岛屿格子，它下边也是岛屿格子，那么 y 增加 1
3. 岛屿周长 $z = 4x - 2y$

用流程图描述



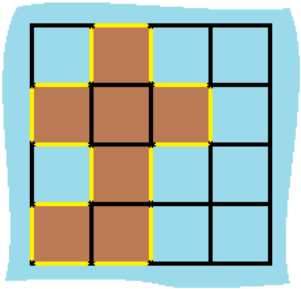
用伪代码描述



算法 计算岛屿的周长

```
begin
input m, n;
if y=0 then
    print "Error!";
else
    z ← x/y
return(z);
end
```

用高级程序语言描述



</> python 代码

```python
m, n = len(grid), len(grid[0])
ans = 0
for i in range(m):
    for j in range(n):
        if grid[i][j] == 1:
            down = 2 if i < m - 1 and grid[i + 1][j] == 1
                else 0
            right = 2 if j < n - 1 and grid[i][j + 1] == 1
                else 0
            ans += 4 - down - right
```